宇宙物理班　難易度 ★★★

宇宙の誕生から晴れ上がりまで

俊成 哲

1　はじめに

私たちが住む宇宙は、約138億年前に非常に高温・高密度な状態から始まったと考えられています。では宇宙はどのような歴史を辿ってきたのでしょうか？詳しく知りたい方は、張さんの学生公演『吾輩は光子である』をご覧ください。

2　宇宙の歴史

2.1　宇宙の歴史の概観

最初に、宇宙の歴史について大雑把に眺めてみましょう。

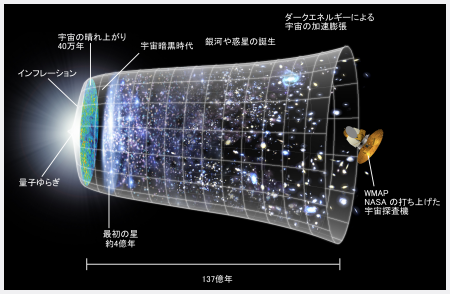


図 1：宇宙の歴史の概観図。
NASA の WMAP 科学チームより。

図 1の見方について説明します。図 1では、右に行くほど時間が進んでおり、縦方向は宇宙の大きさを表しています。これを見ると、宇宙はある時に誕生して(図の「量子ゆらぎ」の部分)、その直後急激に大きくなり (図の緑の部分)、その後も現在まで膨張し続けていることが分かります。また、宇宙が誕生した頃は最もエネルギーが高く、その後膨張するにつれてどんどんエネルギーが下がっていったと考えられています。エネルギーが高いとは、アツアツの宇宙をイメージしてもらえると大丈夫です。つまり、**誕生したての宇宙はアツアツで、その後宇宙は膨張しながら冷えていった**のです。以下では、宇宙の各時代についてもう少し深掘りしていきます。

2.2　宇宙の誕生

宇宙がどのように誕生したのかは、残念ながら現在の観測と理論だけでは確定できていません。これは、宇宙が誕生したばかりのアツアツのエネルギーが高い状態を実験で再現できず、観測もできないからです。

2.3　インフレーション

何らかの機構で宇宙の「種」ができた後、宇宙は**インフレーション**と呼ばれる非常に急速な膨張を起こしたと考えられています。これは宇宙の年齢で言うと、1 秒の 1 兆分の 1 の、さらに 1 兆分の 1 の、さらに 1 兆分の 1 歳の頃です。

2.4　ビッグバン

インフレーションが終わると、その膨大なエネルギーは光や粒子に変わりました。これによって、宇宙は非常に高温・高密度な「火の玉」のような状態になりました。この熱く激しい時代を、**ビッグバン**と呼びます。

2.5　クォーク・ハドロン転移

原子核（原子の核）は陽子や中性子で構成されており、その陽子や中性子は**クォーク**と呼ばれる素粒子(1 番小さな粒子たち) で構成されています。クォークが 2,3 個集まってできる粒子を**ハドロン**と呼び、陽子や中性子もハドロンです。基本的にクォークは単体では不安定なので 2,3 個集まってハドロンとして存在しています。しかし、ビッグバン直後の宇宙はエネルギーが高く、つまりアツアツで粒子がビュンビュン飛び回っているような状況でした。クォークも陽子や中性子などのハドロンを構成せずに飛び交っていました。その後、宇宙が膨張して冷えるにつれて粒子のエネルギーが下がってきて、クォークがより安定なハドロンを構成するようになりました。これを**クォーク・ハドロン転移**と呼びます。

2.6　ビッグバン元素合成(BBN)

宇宙の年齢が 3 分ほどのとき、自由に飛び交っていた陽子と中性子のエネルギーが少しずつ下がってきて、結合して原子核を構成するようになりました。この過程で、水素、ヘリウム、そしてごく少量のリチウムやベリリウムなどの軽い元素の原子核が作られました。詳しくは宇宙班のポスター「宇宙ではどうやって元素が作られるの？」をご覧ください。

2.7　宇宙の晴れ上がり

宇宙の年齢が約 38 万年になりさらに粒子のエネルギーが下がると、BBN でできた原子核が宇宙にたくさん存在していた電子と結合し、電気的に中性の原子になります。これにより電気的にプラスやマイナスの粒子の数がぐんと減ることで、光がそういった粒子に邪魔されずにまっすぐ進むようになります。これを**宇宙の晴れ上がり**と呼びます。この晴れ上がり以降に星や銀河が形成されます。

3　観測について

さて、宇宙の過去なんてどうやって分かると思いますか？答えは、遠くの宇宙を見れば良いのです。例えば、今私たちが見えている太陽は 8 分前の太陽です。これは、太陽から地球まで光が届くのに 8 分かかるからです。同じように、とても遠い位置にあるものを観測すると、その情報が地球まで届くのに時間がとてもかかるので、宇宙の過去を観測することができます。**遠い ＝ 過去**なのです。